Égalisation sur un cycle pair

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Des entiers sont placés aux sommets d'un polygone à $2n$ sommets ($n \geq 2$).

Une opération permet d'ajouter 1, ou de retrancher 1, aux nombres situés à deux sommets voisins.

1. Montrer que la somme alternée des nombres est invariante.
2. Montrer que si tous les nombres peuvent être rendus égaux, alors la somme alternée initiale est nulle.
3. Prouver réciproquement que, si la somme alternée initiale est nulle, alors il est possible de rendre tous les nombres égaux.

Indication : procéder successivement autour du polygone en corrigeant les sommets les uns après les autres.